Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤪

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

¡Manos a la obra!

1. **Desafío** 🎯

   Diseña una Estrategia de Respaldo Híbrido para una Empresa Simulada

   Imagina que eres parte del equipo de IT de una empresa de servicios financieros con oficinas en distintas ciudades del país. La empresa cuenta con una infraestructura on-premise robusta, pero ha comenzado a evaluar opciones en la nube para mejorar sus políticas de respaldo, disponibilidad y continuidad operativa.

   Tu tarea consiste en ***investigar y diseñar una propuesta técnica*** *que combine el almacenamiento on-premise con soluciones de respaldo en la nube, justificando tus decisiones con base en los siguientes factores:*

   1. *Sensibilidad y volumen de los datos*
   2. *Frecuencia de acceso y criticidad*
   3. *Costos de almacenamiento y recuperación*
   4. *Seguridad y cumplimiento normativo*
   5. *Conectividad entre entornos (uso de VPC, gateways, etc.)*

6. **¿Dónde se lleva a cabo?**

   El ejercicio se puede desarrollar en un documento Word, Google Docs o presentación (PDF/PowerPoint).

7. **Tiempo de dedicación** ⏳

   2 Horas.

8. **Recursos**🛠

   Cloud Storage Appliances, Hybrid Device - AWS Storage Gateway

   ¿Qué es Azure Virtual Network? | Microsoft Learn

Think Topics | IBM

9. **Plus ➕**

Si te animas, puedes diagramar un esquema de arquitectura que muestre cómo se conectarían los servidores locales con el entorno cloud, indicando dónde se almacenarían los datos según su tipo.

✅ Resolución del ejercicio:

Se espera que tu propuesta contenga:

- Una descripción clara del entorno actual y los desafíos de la empresa.
- La arquitectura propuesta de respaldo híbrido (puede incluir gráficos o esquemas).
- Justificación de la segmentación de datos y tecnologías elegidas (on-premise vs cloud).
- Consideraciones de seguridad, accesibilidad y cumplimiento.
- Una breve conclusión con ventajas esperadas del nuevo modelo

DESARROLLO 📄

1. Entorno actual y desafíos de la empresa

La empresa de servicios financieros cuenta con una infraestructura on-premise robusta, distribuidas en varias oficinas a nivel nacional. Su centro de datos local aloja aplicaciones críticas como:

- Bases de datos transaccionales para operaciones financieras diarias.
- Sistemas de gestión interna y regulatorios, que requieren alta disponibilidad y tiempo de respuesta mínimos.
- Almacenamiento en servidores físicos para archivos históricos, reportes y documentos normativos.

Hasta ahora, las copias de seguridad se realizan principalmente en medios locales (servidores dedicados), lo que garantiza rapidez en la recuperación en sitio, pero presenta limitaciones en términos de escalabilidad, seguridad ante desastres y redundancia geográfica.

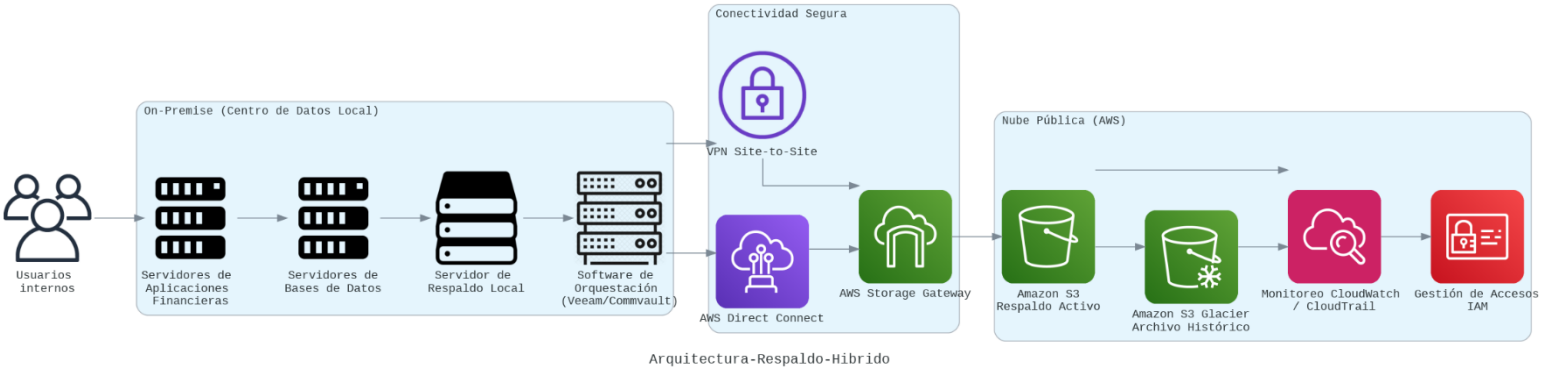
Principales desafíos identificados:

1) Sensibilidad y volumen de los datos:
   - Los datos financieros son altamente confidenciales y regulados.
   - El volumen de información crece exponencialmente (transacciones, reportes, logs).
2) Disponibilidad y continuidad operativa:
   - Los respaldos locales no protegen frente a desastres mayores (incendios, sismos, ciberataques).
   - Se requiere una estrategia que garantice recuperación incluso si el centro de datos principal queda inoperativo.
3) Costos de almacenamiento y recuperación:
   - Mantener solo almacenamiento físico implica altos gastos en infraestructura, personal y energía.
   - Es necesario optimizar costos mediante un esquema que combine almacenamiento local rápido y nube escalable.
4) Cumplimiento normativo y seguridad:
   - Las regulaciones del sector financiero exigen cifrado, auditorías y conservación de historiales durante plazos extensos.
   - La estrategia actual no asegura trazabilidad ni control de accesos a nivel granular.

5) Conectividad entre entornos:
   - No existe integración entre infraestructura local y servicios en la nube.
   - Se requiere habilitar conectividad segura mediante VPNs, Direct Connect o Storage Gateways, para extender el entorno on-premise a la nube sin exponer datos críticos en internet público.

2. Descripción de la arquitectura propuesta

Se propone la siguiente arquitectura para el caso de aplicación:



La solución contempla tres capas principales:

1) On-Premise (Centro de Datos Local):
   - Servidores de bases de datos y aplicaciones financieras.
   - Servidor de respaldo local (NAS o appliance de backup) para copias recientes.
   - Software de orquestación (ej. Veeam, Commvault o AWS Backup Gateway).

De esta manera se busca garantizar restauraciones rápidas de incidentes menores (borrado accidental, fallo de disco).

2) Conectividad Segura hacia la Nube
   - VPN Site-to-Site o AWS Direct Connect para baja latencia.
   - AWS Storage Gateway como punto de enlace entre almacenamiento local y buckets en la nube.
   - Uso de VPC en AWS para segmentar redes y aplicar reglas de seguridad. En este caso todo lo que está en la nube pública de AWS está dentro de una VPC.

Así se puede extender el entorno local hacia la nube de forma privada y controlada.

3) Nube Pública (AWS)
   - Amazon S3 (capa estándar) para respaldos activos y de acceso frecuente.
   - Amazon S3 Glacier/Deep Archive para respaldos históricos o regulatorios de bajo acceso.
   - AWS IAM (Identity and Access Management) para gestión de accesos con privilegios mínimos, MFA y separación de roles en la administración de respaldos.
   - CloudWatch y CloudTrail para monitoreo, auditoría y alertas de accesos.

De esta manera se segmenta el almacenamiento en función de la frecuencia de uso y junto con el monitoreo se busca reducir los costos. Esto también garantiza la redundancia geográfica, continuidad operativa y almacenamiento económico a largo plazo.

Consideraciones adicionales: Zonas de Disponibilidad

Aunque en el diagrama no están representadas explícitamente, en un entorno real es fundamental considerar el uso de Zonas de Disponibilidad (AZs) en la nube. Esta Zonas de Disponibilidad son centros de datos físicamente separados dentro de una misma región de AWS, interconectados con baja latencia y redundancia eléctrica, de red y de energía. Para esta estrategia de respaldo híbrido, cuando los respaldos llegan a Amazon S3, estos se replican automáticamente en múltiples AZs, lo que garantiza que una falla en un data center no afecte la disponibilidad ni la durabilidad de los datos.
Al almacenar en S3 Glacier, también se distribuyen en varias AZs, asegurando la conservación a largo plazo.
Esta redundancia es transparente para la empresa, pero resulta crítica para cumplir con los objetivos de disponibilidad y continuidad operativa.

De esta manera, aunque el diagrama se centra en mostrar la interacción On-Premise ↔ Gateway ↔ Cloud, debe entenderse que los datos en la nube se respaldan de forma redundante en múltiples AZs. Esto complementa la estrategia híbrida, reforzando la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio.

Flujo de Respaldo:

1. Los datos críticos se respaldan en el servidor local.
2. Una copia se replica automáticamente hacia S3 mediante Storage Gateway.
3. Las políticas de ciclo de vida migran respaldos antiguos a Glacier.
4. Ante un desastre mayor, los datos pueden restaurarse desde la nube hacia el centro de datos o incluso desplegar entornos temporales en AWS.

3. Justificación de la segmentación de datos y tecnologías elegidas

La propuesta de respaldo híbrido se basa en una clasificación de los datos según su criticidad, frecuencia de acceso, costos y cumplimiento normativo.

Datos en On-Premise

1) Bases de datos transaccionales activas:
   - Contienen información financiera sensible y de uso intensivo.
   - Necesitan tiempos de respuesta inmediatos para operaciones diarias.
   - Mantenerlos on-premise garantiza baja latencia y control directo sobre seguridad y cumplimiento normativo.
2) Archivos recientes y respaldos inmediatos:
   - Permiten recuperaciones rápidas en caso de fallos menores (borrado accidental, error de usuario).
   - Se almacenan en un servidor NAS o appliance de backup local para restauración inmediata.
     NAS: Network Attached Storage, es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red local de la empresa. Funciona como un "disco duro en red" al que los servidores envían sus copias de respaldo. Permite recurar archivos o bases de datos rápidamente porque está físicamente en la misma red que los sistemas productivos.
     Appliance de Backup Local: Es un equipo especializado para gestión de copias de seguridad. Incluye hardware y software optimizados para realizar respaldos, restauraciones rápidas, compresión y de duplicación de datos. Algunos ejemplos

comerciales: Veeam Backup Appliance, Commvault HyperScale.

El on-premise asegura tiempos de recuperación bajos (RTO/RPO cortos). La empresa mantiene control total sobre los datos más críticos y regulados. Evita dependencia de la conectividad para la operación diaria.

Datos en Cloud

1) Respaldos históricos y de bajo acceso:
   - Reportes financieros antiguos, auditorías y logs de sistemas.
   - Se almacenan en Amazon S3 Glacier/Deep Archive, optimizando costos.
2) Copias secundarias de respaldos críticos:
   - Se replican en Amazon S3 para continuidad operativa y redundancia geográfica.
   - Garantizan recuperación ante desastres que afecten al centro de datos principal.
3) Datos con requerimientos de conservación legal/regulatoria:
   - Cumplen con normativas de retención (ej: 5-10 años según la legislación financiera).
   - En la nube se benefician de auditorías, trazabilidad e integridad certificada.

La nube ofrece escalabilidad bajo demanda para manejar el crecimiento exponencial de datos. Servicios como S3 junto con políticas de ciclo de vida permiten mover datos automáticamente a capas más económicas (hot → warm → cold). Alta disponibilidad gracias a replicación geográfica automática.

Conectividad y Orquestación

- El uso de AWS Storage Gateway y Direct Connect/VPN Site-to-Site asegura transferencia segura y eficiente entre entornos: La incorporación de AWS Storage Gateway es clave para esta arquitectura híbrida, ya que actúa como puente entre el entorno on-premise y la nube, permitiendo que los respaldos se integren de manera fluida y sin cambios disruptivos en las aplicaciones locales. Complementariamente, la conectividad mediante AWS Direct Connect o VPN Site-to-Site asegura un canal seguro y confiable para la transferencia de datos críticos, reduciendo la latencia y

garantizando que la sincronización de respaldos sea estable. Estas tecnologías en conjunto habilitan un modelo de respaldo resiliente, seguro y optimizado para cumplir con las exigencias normativas y de continuidad del sector financiero.

- El software de orquestación (Veeam, Commvault, etc.), es una herramienta especializada que automatiza y gestiona todo el proceso de respaldo y recuperación de datos, tanto en el entorno on-premise como en la nube. Estos softwares se encargan de programar respaldos periódicos, decidir qué datos respaldar, sincronizar copias locales con la nube, aplicar cifrado antes de enviar los datos, controlar versiones y monitorear si los respaldos se ejecutaron correctamente. Define reglas automáticas que determinan cómo, cuándo y dónde se deben respaldar y conservarlos datos:
    - Datos críticos → primero local, luego cloud.
    - Datos históricos → directo a Glacier.
- Se integra CloudWatch y CloudTrail para monitoreo y auditoría continua.

4. Consideraciones de seguridad, accesibilidad y cumplimiento

En un entorno financiero, los respaldos no solo deben garantizar disponibilidad, sino también cumplir con altos estándares de confidencialidad, integridad y trazabilidad. La propuesta de respaldo híbrido contempla los siguientes aspectos clave:

Seguridad

- Cifrado en tránsito y en reposo:
    - Los datos viajan cifrados mediante protocolos seguros (TLS/SSL).
    - Se almacenan en AWS usando cifrado en reposo con KMS (Key Management Service) y claves gestionadas o propias.

- Control de accesos basado en roles (IAM + MFA):
    - Acceso restringido únicamente al personal autorizado según principios de mínimo privilegio.
    - Autenticación multifactor para administradores de respaldos y restauraciones.

- Monitoreo y auditoría:

- CloudWatch y CloudTrail registran cada operación de respaldo y acceso a datos, generando trazabilidad completa para auditorías internas y externas.

Accesibilidad

- Segmentación de datos según criticidad: respaldos inmediatos locales para recuperación rápida, y en la nube para redundancia geográfica y continuidad del negocio.

- Disponibilidad multi-AZ: aunque no está en el diagrama, los datos en S3/Glacier se almacenan en varias Zonas de Disponibilidad, asegurando resiliencia frente a fallos de infraestructura.

- Opciones de recuperación flexibles:
  - Restauración directa desde el servidor local (fallos menores).
  - Recuperación desde S3 en caso de pérdida parcial.
  - Restauración desde Glacier ante desastres mayores, incluso en entornos de contingencia en la nube.

Cumplimiento normativo

- Regulaciones financieras y de datos: cumplimiento con normativas de protección de datos como GDPR, PCI DSS y la Ley de Datos Personales local.

- Retención de datos: políticas de ciclo de vida en S3/Glacier para conservar información según requerimientos legales (ej. 5–10 años en algunos casos).

- Auditoría y certificaciones AWS: los servicios utilizados (S3, Glacier, Direct Connect, Storage Gateway) cuentan con certificaciones internacionales (ISO 27001 por ejemplo, que es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información), lo que refuerza la confiabilidad del modelo.

La estrategia de seguridad se apoya en cifrado, control de accesos, monitoreo continuo y redundancia geográfica, mientras que la accesibilidad y el cumplimiento garantizan que la empresa pueda responder ante incidentes, satisfacer auditorías regulatorias y mantener la continuidad del negocio sin comprometer la confidencialidad de los datos financieros.

5. Conclusión

La estrategia de respaldo híbrido propuesta permite a la empresa financiera combinar la rapidez y control del almacenamiento on-premise con la resiliencia y escalabilidad de la nube, asegurando que los datos críticos estén siempre disponibles y protegidos. La segmentación de respaldos garantiza tiempos de recuperación óptimos para incidentes menores y, al mismo tiempo, continuidad operativa ante desastres mayores gracias a la replicación en AWS. El uso de Storage Gateway y conectividad segura (VPN o Direct Connect) facilita la integración fluida entre entornos, mientras que los servicios de seguridad, auditoría y cumplimiento de AWS fortalecen la protección de datos sensibles. En conjunto, este modelo aporta reducción de riesgos, optimización de costos y cumplimiento normativo, otorgando a la empresa una base tecnológica sólida para enfrentar futuros desafíos de disponibilidad y confiabilidad.

6. Referencias

https://aws.amazon.com/es/storagegateway/
https://aws.amazon.com/es/directconnect/
https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html
https://aws.amazon.com/es/vpn/site-to-site-vpn/
https://docs.aws.amazon.com/es_es/aws-backup/latest/devguide/API_Operations_AWS_Backup_Gateway.html